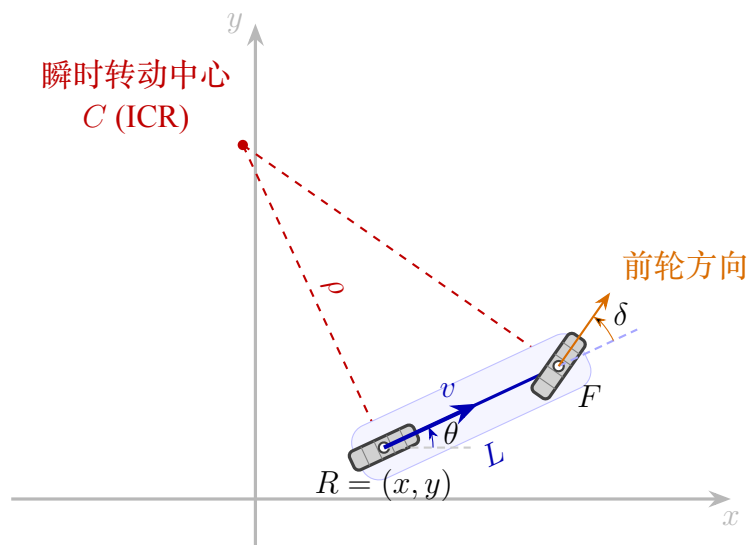


第二次作业

1. (自行车模型 Bicycle Model) 考虑一辆在水平地面上行驶的车辆。为便于分析，将左右两个前轮合并为位于车辆纵向对称面上的一个前轮，将左右两个后轮合并为一个后轮，记前、后轮轴心之间的间距（轴距）为 L ；忽略车身的侧倾、俯仰以及车轮的侧滑。这一简化将汽车变为了自行车，所以称为自行车模型 (Bicycle Model)，其几何示意图如下。



记后轮轴心的位置为 (x, y) （该点记为 R ），车身纵轴与固定坐标系 x 轴正方向的夹角为 θ ，后轮轴心沿车身纵轴方向的速度为 v ，前轮相对车身纵轴的转角为 δ 。假设车轮在滚动过程中不发生侧滑，即后轮速度方向始终沿车身纵轴方向，前轮速度方向始终沿前轮朝向。

- 由“后轮无侧滑”这一假设，将后轮轴心的速度 v 分解到固定坐标系的 x 轴和 y 轴方向，并写出后轮轴心位置 (x, y) 的演化方程。
- 作平面运动的刚体在每一时刻都有一个瞬时转动中心。设车辆在当前时刻的瞬时转动中心为 C 。根据前、后轮均不发生侧滑，分别确定 CR 与车身纵轴 RF 的夹角，以及 CF 与前轮滚动方向的夹角。进一步说明图中夹角 $\angle RCF$ 与前轮转角 δ 之间的关系。
- 确定转弯半径 ρ 的长度。
- 计算在一个很短的时间间隔 Δt 内，车辆绕瞬时转动中心 C 转过的角度。并以此建立航向角 θ 的演化方程。
- 明确该系统的控制量、系统状态、演化方程。（提示：驾驶员通常可以操控车辆速度和前轮方向）

2. 选择一个你感兴趣的实际系统，尝试建立其数学模型，并注明系统控制量、状态、演化方程。演化方程的形式不限，但请说明你选择该形式的理由。

3. (线性系统的叠加性) 考虑线性系统 $\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u \end{cases}$ ，证明下列结论。

- (a) 证明线性系统叠加性：设 $(x_1(t), u_1(t), y_1(t))$ 与 $(x_2(t), u_2(t), y_2(t))$ 是该系统的两组解，则对任意常数 α_1, α_2 下述函数对也是该系统的解

$$(\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t), \alpha_1 u_1(t) + \alpha_2 u_2(t), \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t))$$

- (b) 当输入 $u(t)$ 及初值 $x(t_0) = x_0$ 给定时，写出线性时不变系统（即 $A(t) \equiv A$ 、 $B(t) \equiv B$ ）解的显式表达式，并从该表达式的角度来说明线性叠加性。（提示：回顾常微分方程课程内容，给出方程的显示解。）

- (c) 给出一个线性叠加性不成立的非线性系统。

4. (ODE 解的存在唯一性) 考虑常微分方程 $\dot{x}(t) = F(t, x(t))$ 以及初值条件 $x(t_0) = \tilde{x}_0$ 。设 F 关于 t 连续、关于 x 满足一致的全局 Lipschitz 条件，即存在常数 $L > 0$ 使得

$$\|F(t, x_1) - F(t, x_2)\| \leq L \|x_1 - x_2\|, \quad \forall t \geq t_0, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$$

- (a) 构造 Picard 迭代序列

$$x_0(t) = \tilde{x}_0, \quad x_{k+1}(t) = \tilde{x}_0 + \int_{t_0}^t F(s, x_k(s)) ds, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明：对于任意有限时间区间 $[t_0, T]$ ，存在常数 C 使得

$$\|x_{k+1}(t) - x_k(t)\| \leq CL^k \frac{(t - t_0)^{k+1}}{(k+1)!}, \quad \forall t \in [t_0, T], k = 0, 1, 2, \dots$$

- (b) 证明：Picard 迭代序列在任意有限时间区间 $[t_0, T]$ 上一致收敛，且其极限函数是目标方程在该时间区域上的一个解。（进一步，由 T 的任意性可知，方程在 $[t_0, \infty)$ 上存在解。）

- (c) 利用 Gronwall 不等式证明：若两个函数 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 都是给定初始条件下方程的解，则它们在 $[t_0, \infty)$ 上相等。

（提示：Gronwall 不等式的形式如下。若 $e(t) \leq C + \int_{t_0}^t \alpha(s)e(s) ds$ ，且 $e(t), C, \alpha(t)$ 均非负，则 $e(t) \leq C \exp(\int_{t_0}^t \alpha(s) ds)$ 。）

5. (上机作业, 无需上交) 回顾课程 1.2 中带有积分控制器的车辆系统, 即

$$\begin{aligned}\dot{v}(t) &= -C_1 v^2(t) - C_2 + \frac{1}{m} u(t) \\ u(t) &= K_i \int_0^t (v_{\text{ref}} - v(\tau)) d\tau\end{aligned}$$

- (a) 利用 Python 对上述系统进行数值模拟, 绘制向量场与相图, 并从中分析系统的动力学行为。
- (b) 考虑理想情况下, 即车辆速度与控制可以被频繁测量, 利用最小二乘法对系统参数、控制增益进行估计, 并与真实参数进行比较。
- (c) 考虑非理想情况下, 即车辆速度只能被间歇测量, 利用最小二乘法对系统参数、控制增益进行估计, 并与真实参数进行比较。

6. (阅读作业, 无需上交) 阅读 Åström et al. [2021](#), 第 3 章。

参考教材

Åström, Karl and Richard Murray (2021). *Feedback Systems*. 2nd. Princeton University Press.

URL: <https://fbswiki.org/>.

胡寿松、姜斌、张邵杰 (2023). 自动控制原理. 第八版. 科学出版社.

郭雷、程代展、冯德兴 (2005). 控制理论导论——从基本概念到研究前沿. 科学出版社.

钱学森 (2025). 工程控制论 (英文版). 第五次印刷. 上海交通大学出版社.